

Курсова работа 2 по Геометрия
За специалност „Информатика“
2 курс, задочно обучение

Изготвил:Емил Медаров

ФН:2001262013

**КУРСОВА РАБОТА 2 по ГЕОМЕТРИЯ за специалност
ИНФОРМАТИКА II курс задочно обучение**

1. Крива на Безие $C(u)$ е зададена чрез контролните точки: $(0; -4)$, $(4; 0)$, $(4; 4)$, $(-4; 0)$.

а) Пресметнете $C(0,75)$, като използвате полиномите на Бернщайн.

б) Пресметнете $C(0,75)$, $\dot{C}(0,75)$ и $\ddot{C}(0,75)$ чрез алгоритъма на дьо Кастелжо.

в) Пресметнете кривината на кривата на Безие в точката $u = 0,75$.

г) Нека $C^*(u)$ е друга крива на Безие, получена от $C(u)$ чрез преместване на контролната точка $(4; 4)$ в $(0; 4)$ и запазване на другите контролни точки. Пресметнете $C^*(0,75)$ като използвате пресметнатата $C(0,75)$.

д) Повишете степента на кривата на Безие до $n = 5$ като намерите новите контролни точки.

е) Проверете дали дадената крива и кривата на Безие, дефинирана чрез контролните точки $(-4; 0)$, $(-4; -4)$, $(4; -4)$, $(4; 0)$ имат C^1 -, C^2 -, G^1 -, G^2 - и кривинна непрекъснатост.

2. Дадени са 6 контролни точки: $(0; -2)$, $(2; -2)$, $(2; 2)$, $(-2; 2)$, $(-2; -2)$ и $(0; -2)$.

а) Пресметнете $C(0,4)$ за крива на Безие, зададена чрез тези контролни точки, като използвате полиномите на Бернщайн.

б) Пресметнете $C(0,4)$, $\dot{C}(0,4)$ и $\ddot{C}(0,4)$ чрез алгоритъма на дьо Кастелжо.

в) Пресметнете кривината на кривата на Безие в точката $u = 0,4$.

г) Повишете степента на кривата на Безие до $n = 6$ като намерите новите контролни точки.

д) Изследвайте за C^1 -, C^2 -, G^1 -, G^2 - и кривинна непрекъснатост в точката $(0; -2)$.

Курсова работа 2 по Геометрия
за специалност "Информатика"
II курс, задочно обучение

Зад. 1 Кривата на Безие $C(u)$ е
зададена чрез контролните точки

$$\begin{aligned} P_0(0; -4) \\ P_1(4; 0) \\ P_2(4; 4) \\ P_3(-4; 0) \end{aligned}$$

a)
$$C(u) = \sum_{i=0}^3 B_{3,i}(u) P_i$$

$$B_{3,i}(u) = \frac{3!}{i!(3-i)!} u^i (1-u)^{3-i} \text{ - осн. ф-ии на Безие}$$

$$B_{3,0}(u) = \frac{3!}{0!3!} u^0 (1-u)^{3-0} = (1-u)^3 = 1 - 3u + 3u^2 - u^3$$

$$B_{3,1}(u) = \frac{3!}{1!2!} u^1 (1-u)^{3-1} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{1 \cdot 2} u(1-u)^2 = 3u(1-2u+u^2) = 3u - 6u^2 + 3u^3$$

$$B_{3,2}(u) = \frac{3!}{2!1!} u^2 (1-u)^{3-2} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{2 \cdot 1} u^2(1-u) = 3u^2(1-u) = 3u^2 - 3u^3$$

$$B_{3,3}(u) = \frac{3!}{3!0!} u^3 (1-u)^{3-3} = u^3$$

$$\Rightarrow C(u) = B_{3,0}(u)P_0 + B_{3,1}(u)P_1 + B_{3,2}(u)P_2 + B_{3,3}(u)P_3$$

$$C(u) = (1-3u+3u^2-u^3)(0; -4) + (3u-6u^2+3u^3)(4; 0) + (3u^2-3u^3)(4; 4) + u^3(4; 0)$$

$$C(u) = (0; -4 + 12u - 12u^2 + 4u^3) + (12u - 24u^2 + 12u^3; 0) + (12u^2 - 12u^3; 12u^2 - 12u^3) + (-4u^3; 0)$$

$$C(u) = (0 + 12u - 24u^2 + 12u^3 + 12u^2 - 12u^3 - 4u^3, 4 + 12u - 12u^2 + 4u^3 + 0 + 12u^2 - 12u^3 + 0) \\ = (-4u^3 - 12u^2 + 12u, -8u^3 + 12u - 4)$$

$$B_{3,0}\left(\frac{3}{4}\right) = 1 - 3 \cdot \frac{3}{4} + 3 \cdot \frac{9}{16} - \frac{27}{64} = \frac{64}{64} - \frac{9}{16} + \frac{27}{16} - \frac{27}{64} = \\ = \frac{64 - 144 + 108 - 27}{64} = \frac{1}{64}$$

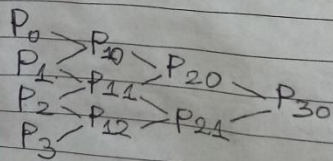
$$B_{3,1}\left(\frac{3}{4}\right) = 3 \cdot \frac{3}{4} - 6 \cdot \frac{9}{16} + 3 \cdot \frac{27}{64} = \frac{9}{4} - \frac{54}{16} + \frac{81}{64} = \\ = \frac{144 - 216 + 81}{64} = \frac{9}{64}$$

$$B_{3,2}\left(\frac{3}{4}\right) = 3 \cdot \frac{9}{16} - 3 \cdot \frac{27}{64} = \frac{27}{16} - \frac{81}{64} = \frac{108 - 81}{64} = \frac{27}{64}$$

$$B_{3,3}\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{27}{64}$$

$$C\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{1}{64}(0; -4) + \frac{9}{64}(4; 0) + \frac{27}{64}(4; 4) + \frac{27}{64}(4; 0) = \\ = \left(0; -\frac{4}{16}\right) + \left(\frac{9}{16}; 0\right) + \left(\frac{27}{16}; \frac{27}{16}\right) + \left(-\frac{27}{16}; 0\right) = \\ = \left(\frac{9}{16}; \frac{26}{16}\right) = \left(\frac{9}{16}; \frac{13}{8}\right)$$

б) Пресмятаме по алгоритма на Кастелжо. Записваме точките



$$P_{40} = (1 - u_0)P_0 + u_0 \cdot P_{01}$$

$$u_0 = \frac{3}{4} = 0,75$$

$$\begin{array}{l}
 P_0(0; -4) \rightarrow P_{10}(3; -1) \rightarrow P_{20}(3,75; 2) \rightarrow P_{30}(0,5625; 1,625) \\
 P_1(4; 0) \rightarrow P_{11}(4; 3) \rightarrow P_{21}(-0,5; 1,5) \\
 P_2(4; 4) \rightarrow P_{12}(-2; 1) \\
 P_3(-4; 0)
 \end{array}$$

$$P_{30}(0,5625; 1,625) = C(0; 75)$$

$$P_{30}\left(\frac{9}{16}; \frac{13}{8}\right)$$

$$P_{10} = \left(1 - \frac{3}{4}\right)(0; -4) + \frac{3}{4}(4; 0) = \frac{1}{4}(0; -4) + (3; 0) = (0; -1) + (3; 0) = \underline{(3; -1)}$$

$$P_{11} = \left(1 - \frac{3}{4}\right)(4; 0) + \frac{3}{4}(4; 4) = \frac{1}{4}(4; 0) + (3; 3) = (1; 0) + (3; 3) = \underline{(4; 3)}$$

$$P_{12} = \left(1 - \frac{3}{4}\right)(4; 4) + \frac{3}{4}(-4; 0) = \frac{1}{4}(4; 4) + (-3; 0) = (1; 1) + (-3; 0) = \underline{(-2; 1)}$$

$$P_{20} = \left(1 - \frac{3}{4}\right)(3; -1) + \frac{3}{4}(4; 3) = \frac{1}{4}(3; -1) + (3; \frac{9}{4}) = \left(\frac{3}{4}; -\frac{1}{4}\right) + \left(3; \frac{9}{4}\right) = \left(3\frac{3}{4}; \frac{8}{4}\right) = \underline{(3,75; 2)}$$

$$P_{21} = \left(1 - \frac{3}{4}\right)(4; 3) + \frac{3}{4}(-2; 1) = \frac{1}{4}(4; 3) + \left(-\frac{6}{4}; \frac{3}{4}\right) = \left(\frac{4}{4}; \frac{3}{4}\right) + \left(-\frac{6}{4}; \frac{3}{4}\right) = \left(-\frac{2}{4}; \frac{6}{4}\right) = \underline{(-0,5; 1,5)}$$

$$\begin{aligned}
 P_{30} &= \left(1 - \frac{3}{4}\right)(3,75; 2) + \frac{3}{4}(-0,5; 1,5) = \\
 &= 0,25(3,75; 2) + 0,75(-0,5; 1,5) = \\
 &= (0,9375; 0,5) + (-0,375; 1,125) = \\
 &= \underline{(0,5625; 1,625)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{C}(0,75) &= 3[P_{21} - P_{20}] = \\ \text{из произведе } \dot{C}(u_0) &= n[P_{n-1,1} - P_{n-1,0}], n=3 \\ &= 3((-0,5; 1,5) - (3,75; 2)) = \\ &= 3(-4,25; -0,5) = \\ &= \underline{\underline{(-12,75; -1,5)}}$$

$$\begin{aligned}\ddot{C}(u_0) &= n(n-1)[P_{n-2,2} - 2P_{n-2,1} + P_{n-2,0}] \\ \ddot{C}(0,75) &= 3 \cdot 2[P_{12} - 2P_{11} + P_{10}] = \\ &= 6[(-2; 1) - 2(4; 3) + (3; -1)] = \\ &= 6[(-2; 1) - (8; 6) + (3; -1)] = \\ &= 6(-7; -6) = \underline{\underline{(-42; -36)}}$$

$$\begin{aligned}b) \mathcal{X} &= \frac{|\dot{C}(0,75) \times \dot{C}(0,75)|}{|\dot{C}(0,75)|^3} = \\ &= \frac{|(-12,75; -1,5) \times (-42; -36)|}{|\dot{C}(0,75)|^3} =\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}|\dot{C}(0,75)| &= \sqrt{(12,75)^2 + (-1,5)^2} = \sqrt{162,5625 + 2,25} = \\ &= \sqrt{164,8125} \approx 12,84\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(-12,75; -1,5; 0) \times \\ (-42; -36; 0) &= (0; 0,459 - 40,5) \\ &= (0; 0,418,5)\end{aligned}$$

$$|\dot{C}(0,75) \times \dot{C}(0,75)| = 418,5$$

$$\mathcal{X} = \frac{418,5}{12,84^3} = \frac{418,5}{2116,87} \approx \underline{\underline{0,19769754}}$$

$$P_0(0;-4) \quad P_1(4;0) \quad P_2(4;4) \quad P_3(-4;0)$$

$$\Gamma) C(u) = B_{3,0}P_0 + B_{3,1}P_1 + B_{3,2}P_2 + B_{3,3}P_3$$

Преместваме Т.Р(4;4) в $P_2^*(0;4)$

$$C^*(u) = B_{3,0}P_0 + B_{3,1}P_1 + B_{3,2}P_2^* + B_{3,3}P_3$$

$$C^*(u) - C(u) = B_{3,2}P_2^* - B_{3,2}P_2 =$$

$$= B_{3,2}(P_2^* - P_2)$$

$$C^*(0;75) - C(0;75) = B_{3,2}(0;75)((0;4) - (4;4))$$

$$C^*(0;75) = C(0;75) + \frac{27}{64}(-4,0) =$$

$$= \left(\frac{9}{16}; \frac{13}{8}\right) + \left(-\frac{27}{16}; 0\right) = \left(-\frac{18}{16}; \frac{13}{8}\right) =$$

$$= \left(-\frac{9}{8}; \frac{13}{8}\right) = (-1,125; 1,625)$$

g) Кривата на Безие е дефинирана през точката $P_0(0;-4)$ $P_1(4;0)$ $P_2(4;4)$ $P_3(-4;0)$. Степенна на кривата е $n=3$ и я увеличаваме с единица. Новите контролни точки означ. Q_i

$$Q_0 = P_0, \quad Q_{n+1} = P_n$$

$$Q_i = \frac{i}{n+1} P_{i-1} + \left(1 - \frac{i}{n+1}\right) P_i \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$Q_0 = P_0 = (0;-4)$$

$$Q_1 = \frac{1}{4} P_0 + \frac{3}{4} P_1 = \frac{1}{4}(0;-4) + \frac{3}{4}(4;0) = (3;-1)$$

$$Q_2 = \frac{2}{4} P_1 + \frac{1}{2} P_2 = \frac{1}{2}(4;0) + \frac{1}{2}(4;4) = (2,2)$$

$$(2;2) = 4;2)$$

$$Q_3 = \frac{3}{4} P_2 + \frac{1}{4} P_3 = \frac{3}{4} (4; 4) + \frac{1}{4} (-4; 0) = (3; 3) +$$

$$(-1; 0) = (2; 3)$$

$$Q_4 = P_3 = (-4; 0)$$

Увеличаване още един път степента на С с единица от 4 на 5. Намираме новите контролни точки R_i

$$R_0 = Q_0 = (0; -4)$$

$$R_1 = \frac{1}{5} Q_0 + \frac{4}{5} Q_1 = \frac{1}{5} (0; -4) + \frac{4}{5} (3; -1) =$$

$$= \left(\frac{12}{5}; -\frac{8}{5} \right)$$

$$R_2 = \frac{2}{5} Q_1 + \frac{3}{5} Q_2 = \frac{2}{5} (3; -1) + \frac{3}{5} (4; 2) =$$

$$= \left(\frac{6}{5}; -\frac{2}{5} \right) + \left(\frac{12}{5}; \frac{6}{5} \right) = \left(\frac{18}{5}; \frac{4}{5} \right)$$

$$R_3 = \frac{3}{5} Q_2 + \frac{2}{5} Q_3 = \frac{3}{5} (4; 2) + \frac{2}{5} (2; 3) =$$

$$= \left(\frac{12}{5}; \frac{6}{5} \right) + \left(\frac{4}{5}; \frac{6}{5} \right) = \left(\frac{16}{5}; \frac{12}{5} \right)$$

$$R_4 = \frac{4}{5} Q_3 + \frac{1}{5} Q_4 = \frac{4}{5} (2; 3) + \frac{1}{5} (-4; 0) =$$

$$= \left(\frac{8}{5}; \frac{12}{5} \right) + \left(-\frac{4}{5}; 0 \right) = \left(\frac{4}{5}; \frac{12}{5} \right)$$

$$R_5 = Q_4 = (-4; 0)$$

e) Разглеждаме кривата на Безиер $D(V)$,
дефинирана чрез $Q_0(-4;0), Q_1(-4;4), Q_2(4;4)$
и $Q_3(4;0)$.

Означаваме я с $D(V)$

Дадената крива $C(u) = (-4u^3 - 12u^2 + 12u,$
 $-8u^3 + 12u - 4)$
от a)

$$C(1) = (-4 - 12 + 12, -8 + 12 - 4) = (-4; 0)$$

$C(1) = P_3(-4;0) = Q_0(-4;0) = D(0)$,
която е точка на съединяване. Пресмя-
таме първите производни в точката на
съединяване за двете криви

$$\dot{C}(1) = 3|P_3 - P_2| = 3|(4;0) - (4;4)| =$$
$$= 3(-8; -4) = (-24; -12)$$

$$\dot{D}(0) = 3(Q_1 - Q_0) = 3((-4;4) - (-4;0)) =$$
$$= 3(0;4) = (0;12)$$

$\dot{C}(1) \neq \dot{D}(0) \Rightarrow$ в точката на съединява-
не не съществува C^1 -непрекъснатост.
Проверяваме за G^1 -непрекъснатост.

$$\dot{C}(1) - \dot{D}(0) = (-24; -12) - (0;12) =$$

$$= (-24; -24) \neq \lambda(0;12)$$

$\Rightarrow$ кривите не са G^1 -непр.

$$\begin{aligned} \ddot{C}(1) &= 6(P_3 - 2P_2 + P_1) = 6((-4;0) - 2(4;4) + (4;0)) = \\ &= 6((-4;0) - (8;8) + (4;0)) = 6(0;-8) = \\ &= (0;-48) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ddot{D}(0) &= 6(Q_2 - 2Q_1 + Q_0) = \\ &= 6((4;-4) - 2(-4;4) + (-4;0)) = \\ &= 6((4;-4) - (-8;8) + (-4;0)) = \\ &= 6(8;-4) = (48;-24) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ddot{C}(1) \neq \ddot{D}(0) &\Rightarrow \text{не } \mathcal{G}^2\text{-непр.} \\ \ddot{C}(1) - \ddot{D}(0) &= (0;-48) - (48;-24) = \\ &= (-48;-24) = 2 \underbrace{(-24;-12)}_{\ddot{C}(1)} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ двете криви са $\mathcal{G}^2$ -непрекъснати

$\mathcal{R}$ - непрекъснатост имаме при $\mathcal{C}^0$ непр.

$$\mathcal{R}(\dot{C}(1)) = \frac{|\dot{C}(1) \times \dot{C}(1)|}{|\dot{C}(1)|^3}$$

$$\begin{aligned} \dot{C}(1) \times \dot{C}(1) &= (-24;-12;0) \times (0;-48;0) = \\ &= (-24, -12, 0) \\ (0, -48, 0) &= (0, 0, 1152) \end{aligned}$$

$$|\dot{C}(1)| = \sqrt{(-24)^2 + (-12)^2} = \sqrt{576 + 144} = \sqrt{720} = \sqrt{9 \cdot 16 \cdot 5}$$

$$|\dot{C}(1)| = 3 \cdot 4 \sqrt{5} = 12\sqrt{5}$$

$$\mathcal{R}(\dot{C}(1)) = \frac{1152}{(12\sqrt{5})^3} = \frac{1152}{1728 \cdot 5\sqrt{5}} =$$

$$= \frac{1152}{8640\sqrt{5}} = \frac{288}{2160\sqrt{5}} = \frac{36}{270\sqrt{5}} = \frac{2}{15\sqrt{5}}$$

Заг. 2

а) $P_0(0; -2)$, $P_1(2; -2)$, $P_2(2; 2)$, $P_3(-2; 2)$,
 $P_4(-2; -2)$, $P_5(0; -2)$

$$C(u) = \sum_{i=0}^5 B_{5,i}(u) P_i$$

$$B_{5,i}(u) = \frac{5!}{i!(5-i)!} u^i (1-u)^{5-i} \quad \text{— основные ф-ции на базе}$$

$$B_{5,0}(u) = \frac{5!}{0!5!} u^0 (1-u)^5 = (1-u)^5 \quad \text{(полиномы на Бернулли)}$$

$$B_{5,1}(u) = \frac{5!}{1!4!} u^1 (1-u)^4 = 5u(1-u)^4$$

$$B_{5,2}(u) = \frac{5!}{2!3!} u^2 (1-u)^3 = \frac{5 \cdot 4}{2} u^2 (1-u)^3 = 10u^2(1-u)^3$$

$$B_{5,3}(u) = \frac{5!}{3!2!} u^3 (1-u)^2 = 10u^3(1-u)^2$$

$$B_{5,4}(u) = \frac{5!}{4!1!} u^4 (1-u)^1 = 5u^4(1-u)$$

$$B_{5,5}(u) = \frac{5!}{5!0!} u^5 (1-u)^0 = u^5$$

$$B_{5,0}(0,4) = (1-0,4)^5 = 0,6^5 = 0,07776$$

$$B_{5,1}(0,4) = 5 \cdot 0,4 (1-0,4)^4 = 2 \cdot 0,6^4 = 2 \cdot 0,1296 = 0,2592$$

$$B_{5,2}(0,4) = 10u^2(1-u)^3 = 10 \cdot 0,4^2 \cdot 0,6^3 = 1,6 \cdot 0,216 = 0,3456$$

$$B_{5,3}(0,4) = 10 \cdot 0,4^3 \cdot 0,6^2 = 0,64 \cdot 0,36 = 0,2304$$

$$B_{5,4}(0,4) = 5 \cdot 0,4^4 \cdot 0,6^1 = 0,0768$$

$$B_{5,5}(0,4) = 0,4^5 = 0,01024$$

$$C(0,4) = B_{5,0}P_0 + B_{5,1}P_1 + B_{5,2}P_2 + B_{5,3}P_3 + B_{5,4}P_4 + B_{5,5}P_5 = 0,07776(0; -2) + 0,2592(2; -2) + 0,3456(2; 2) + 0,2304(-2; 2) + 0,0768(-2; -2) + 0,01024(0; -2) =$$

$$\begin{aligned}
 &= (0; -1,5552) + (0,5184; -0,5184) + \\
 &+ (0,6912; 0,6912) + (-0,4608; 0,4608) + \\
 &+ (-0,4536; -0,4536) + (0; 0,2048) = \\
 &= \underline{(0,5952; -1,0568)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{lcl}
 \delta) & P_0(0; -2) & \searrow P_{10}(0,8; -2) \\
 & P_1(2; -2) & \searrow P_{11}(2; -0,4) \\
 & P_2(2; 2) & \searrow P_{12}(0,4; 2) \\
 & P_3(-2; 2) & \searrow P_{13}(-2; 1,4) \\
 & P_4(-2; -2) & \searrow P_{14}(-1,2; -2) \\
 & P_5(0; -2) & \searrow P_{23}(-1,68; 0,04)
 \end{array}$$

$P_{20}(1,28; -1,36)$
 $P_{21}(1,36; 0,56)$
 $P_{22}(0,56; 1,76)$
 $P_{23}(-1,68; 0,04)$
 P_{30}
 P_{31}
 P_{32}
 P_{33}
 P_{34}
 P_{35}

$$P_{1i} = (1 - u_0) P_i + u_0 P_{i+1}$$

$$\begin{aligned}
 P_{10} &= 0,6 P_0 + 0,4 P_1 = 0,6(0; -2) + 0,4(2; -2) = \\
 &= (0; -1,2) + (0,8; -0,8) = (0,8; -2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_{11} &= 0,6 P_1 + 0,4 P_2 = 0,6(2; -2) + 0,4(2; 2) = \\
 &= (1,2; -1,2) + (0,8; 0,8) = (2; -0,4)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_{12} &= 0,6 P_2 + 0,4 P_3 = 0,6(2; 2) + 0,4(-2; 2) = \\
 &= (1,2; 1,2) + (-0,8; 0,8) = (0,4; 2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_{13} &= 0,6 P_3 + 0,4 P_4 = 0,6(-2; 2) + 0,4(-2; -2) = \\
 &= (-1,2; 1,2) + (-0,8; -0,8) = (-2; 1,4)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_{14} &= 0,6 P_4 + 0,4 P_5 = 0,6(-2; -2) + 0,4(0; -2) = \\
 &= (-1,2; -1,2) + (0; -0,8) = (-1,2; -2)
 \end{aligned}$$

$$P_{20} = 0,6 P_{10} + 0,4 P_{11} = 0,6(0,8; -2) + 0,4(2; -0,4) \\ = (0,48; -1,2) + (0,8; -0,16) = (1,28; -1,36)$$

$$P_{21} = 0,6 P_{11} + 0,4 P_{12} = 0,6(2; -0,4) + 0,4(0,4; 2) = \\ = (1,2; -0,24) + (0,16; 0,8) = (1,36; 0,56)$$

$$P_{22} = 0,6 P_{12} + 0,4 P_{13} = 0,6(0,4; 2) + 0,4(-2; 1,4) = \\ = (0,24; 1,2) + (-0,8; 0,56) = (-0,56; 1,76)$$

$$P_{23} = 0,6 P_{13} + 0,4 P_{14} = 0,6(-2; 1,4) + 0,4(-1,2; -2) = \\ = (-1,2; 0,84) + (-0,48; -0,8) = \\ = (-1,68; 0,04)$$

$$P_{30} = 0,6 P_{20} + 0,4 P_{21} = 0,6(1,28; -1,36) + 0,4(1,36; 0,56) = \\ = (0,768; -0,816) + (0,544; 0,224) = (1,312; -0,592)$$

$$P_{31} = 0,6 P_{21} + 0,4 P_{22} = 0,6(1,36; 0,56) + 0,4(-0,56; 1,76) = \\ = (0,816; 0,336) + (-0,224; 0,704) = (0,64; 1,04)$$

$$P_{32} = 0,6 P_{22} + 0,4 P_{23} = 0,6(-0,56; 1,76) + 0,4(-1,68; 0,04) = \\ = (-0,336; 1,056) + (-0,672; 0,016) = (-1,008; 1,072)$$

$$P_{40} = 0,6 P_{30} + 0,4 P_{31} = 0,6(1,312; -0,592) + 0,4(0,64; 1,04) = \\ = (0,7872; -0,3552) + (0,256; 0,416) = (1,0432; 0,0608)$$

$$P_{41} = 0,6 P_{31} + 0,4 P_{32} = 0,6(0,64; 1,04) + 0,4(-1,008; 1,072) = \\ = (0,384; 0,624) + (-0,4032; 0,4288) = (-0,0192; 1,0528)$$

$$P_{50} = 0,6 P_{40} + 0,4 P_{41} = 0,6(1,0432; 0,0608) + 0,4(-0,0192; 1,0528) = \\ = (0,62592; 0,03648) + (-0,00768; 0,42112) = (0,61824; 0,45856)$$

$$P_{50} = C(0,4)$$

$\dot{C}(0,4)$ ще намерим с формулата

$$\dot{C}(u_0) = n(P_{n-1,1} - P_{n-1,0})$$

$$\begin{aligned}\dot{C}(0,4) &= 5(P_{4,1} - P_{4,0}) = 5((-0,0192; 1,0528) - \\ &- (4,0432; 0,0608)) = 5(-4,0624; 0,992) = \\ &= \underline{(-5,312; 4,96)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\ddot{C}(u_0) &= n(n-1)[P_{n-2,2} - 2P_{n-2,1} + P_{n-2,0}] = \\ \ddot{C}(0,4) &= 5,4(P_{3,2} - 2P_{3,1} + P_{3,0}) = \\ &= 20((-1,008; 1,072) - 2(0,64; 4,04) + (1,312; \\ &- 0,592)) = \\ &= 20((-1,008; 1,072) + (-1,28; -2,08) + (1,312; -0,592)) = \\ &= 20(-0,976; -1,6) = \underline{(-19,52; -32)}\end{aligned}$$

$$b) \mathcal{R}(0,4) = \frac{|\dot{C}(0,4) \times \ddot{C}(0,4)|}{|\dot{C}(0,4)|^3}$$

$$|\dot{C}(0,4)| = \sqrt{(-5,312)^2 + 4,96^2} = \sqrt{28,217344 + 24,6016} =$$

$$= \underline{\approx 7,27}$$

$$\dot{C}(0,4) \times \ddot{C}(0,4) = \begin{pmatrix} -5,312 & 4,96 & 0 \\ -19,52 & -32 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0,319,62 \end{pmatrix}$$

$$|\dot{C}(0,4) \times \ddot{C}(0,4)| = 319,62$$

$$\mathcal{R}(0,4) = \frac{319,62}{7,27^3} = \frac{319,62}{384,25} \approx 0,83$$

г) Кривата на Безие е дефинирана
чрез точките $P_0(0;-2)$, $P_1(2;-2)$, $P_2(2;2)$,
 $P_3(-2;2)$, $P_4(-2;-2)$, $P_5(0;-2)$.
Степента на кривата е 5 и я
увеличаваме с единица. Новите контролни
точки ozn. Q_i

$$Q_0 = P_0 \quad Q_{n+1} = P_n$$

$$Q_i = \frac{i}{n+1} P_{i-1} + \left(1 - \frac{i}{n+1}\right) P_i \quad i=1, \dots, n$$

$$Q_0 = P_0(0;-2)$$

$$Q_1 = \frac{1}{6} P_0 + \left(1 - \frac{1}{6}\right) P_1 = \frac{1}{6}(0;-2) + \frac{5}{6}(2;-2) =$$

$$= \left(\frac{0}{3}; -\frac{2}{3}\right) + \left(\frac{5}{3}; -\frac{5}{3}\right) = \underline{\underline{\left(\frac{5}{3}; -2\right)}}$$

$$Q_2 = \frac{2}{6} P_1 + \left(1 - \frac{2}{6}\right) P_2 = \frac{1}{3}(2;-2) + \frac{2}{3}(2;2) =$$

$$= \frac{1}{3}(2;-2) + \frac{2}{3}(2;2) = \left(\frac{2}{3}; -\frac{2}{3}\right) + \left(\frac{4}{3}; \frac{4}{3}\right) = \underline{\underline{\left(2; \frac{2}{3}\right)}}$$

$$Q_3 = \frac{3}{6} P_2 + \left(1 - \frac{3}{6}\right) P_3 = \frac{1}{2}(2;2) + \frac{1}{2}(-2;2) =$$

$$= (1;1) + (-1;1) = \underline{\underline{(0;2)}}$$

$$Q_4 = \frac{4}{6} P_3 + \left(1 - \frac{4}{6}\right) P_4 = \frac{2}{3}(-2;2) + \frac{1}{3}(-2;-2) =$$

$$= \left(-\frac{4}{3}; \frac{4}{3}\right) + \left(-\frac{2}{3}; -\frac{2}{3}\right) = \underline{\underline{\left(-2; \frac{2}{3}\right)}}$$

$$Q_5 = \frac{5}{6} P_4 + \left(1 - \frac{5}{6}\right) P_5 = \frac{5}{6}(-2;-2) + \frac{1}{6}(0;-2) =$$

$$= \left(-\frac{5}{3}; -\frac{5}{3}\right) + \left(0; -\frac{1}{3}\right) = \underline{\underline{\left(-\frac{5}{3}; -2\right)}}$$

$$Q_6 = P_5 = \underline{\underline{(0;-2)}}$$

Двете криви се свързват в $T_1(0; -2)$

$$C(1) = D(0) = P_0 = Q_0$$

$$C(1) = n(P_n - P_{n-1}) = 5(P_5 - P_4) = \\ = 5((0; -2) - (-2; -2)) = 5(2; 0) = (10; 0)$$

$$\dot{D}(0) = 6(Q_1 - Q_0) = 6\left(\left(\frac{5}{3}; -2\right) - (0; -2)\right) = \\ = 6\left(\frac{5}{3}; 0\right) = (10; 0)$$

$\Rightarrow \dot{C}(1) = \dot{D}(0)$ в точката на свързване общ. C^1 -непр. на двете криви, което предполага и G^1 -непр.
Изследваме за непр. от втори ред

$$\ddot{C}(1) = 5 \cdot 4(P_5 - 2P_4 + P_3) = \\ = 20((0; -2) - 2(-2; -2) + (-2; 2)) = \\ = 20(2; 4) = (40; 80)$$

$$\ddot{D}(0) = 6 \cdot 5(Q_2 - 2Q_1 + Q_0) = \\ = 30\left(\left(2; \frac{2}{3}\right) - 2\left(\frac{5}{3}; -2\right) + (0; -2)\right) = \\ = 30\left(-\frac{4}{3}; \frac{8}{3}\right) = (-40; 80)$$

$$\ddot{C}(1) \neq \ddot{D}(0) \Rightarrow \text{не } \exists \text{ } C^2\text{-непрекъснатост}$$

Проверяваме за G^2 -непр.

$$\ddot{C}(1) - \ddot{D}(0) = (40; 80) - (-40; 80) = (80; 0) = \\ = 8(10; 0) = 8\dot{C}(1)$$

$\Rightarrow$ общ. G^2 -непрекъснатост в точката на свързване

$\mathcal{R}$ - непрекъснатост имаме при C^0 непр.

$$\mathcal{R}(\dot{C}(1)) = \frac{|\dot{C}(1) \times \ddot{C}(1)|}{|\dot{C}(1)|^3}$$

$$\dot{C}(1) = (40; 0; 0)$$

$$\ddot{C}(1) = (40; 80; 0)$$

$$\dot{C}(1) \times \ddot{C}(1) = (0; 0; 800)$$

$$|\dot{C}(1) \times \ddot{C}(1)| = 800$$

$$|\dot{C}(1)| = 40$$

$$\mathcal{R}(\dot{C}(1)) = \frac{800}{40^3} = \frac{800}{64000} = \frac{1}{80} = \underline{\underline{0.0125}}$$